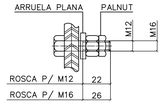
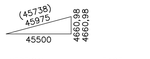
Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Cas

PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA PÉ 6,0m		QUANTIDADES PARA PÉ 7,5m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16
30	43	–	51	–
35	38	–	47	–
40	–	–	–	–
45	–	–	–	–
50	–	24	–	36
55	–	–	–	–
60	–	–	–	–
65	–	–	–	–
70	–	–	–	–
75	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	111	24	134	36
"PALNUT"	81	24	98	36
ESPESSURAS				
# 3,0	–	–	–	–
# 4,0	–	–	–	–
# 5,0	–	–	–	–
# 6,0	–	–	–	–
# 7,0	–	–	–	–
# 8,0	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	8		13	

ARRUELA PLANA PALNUT

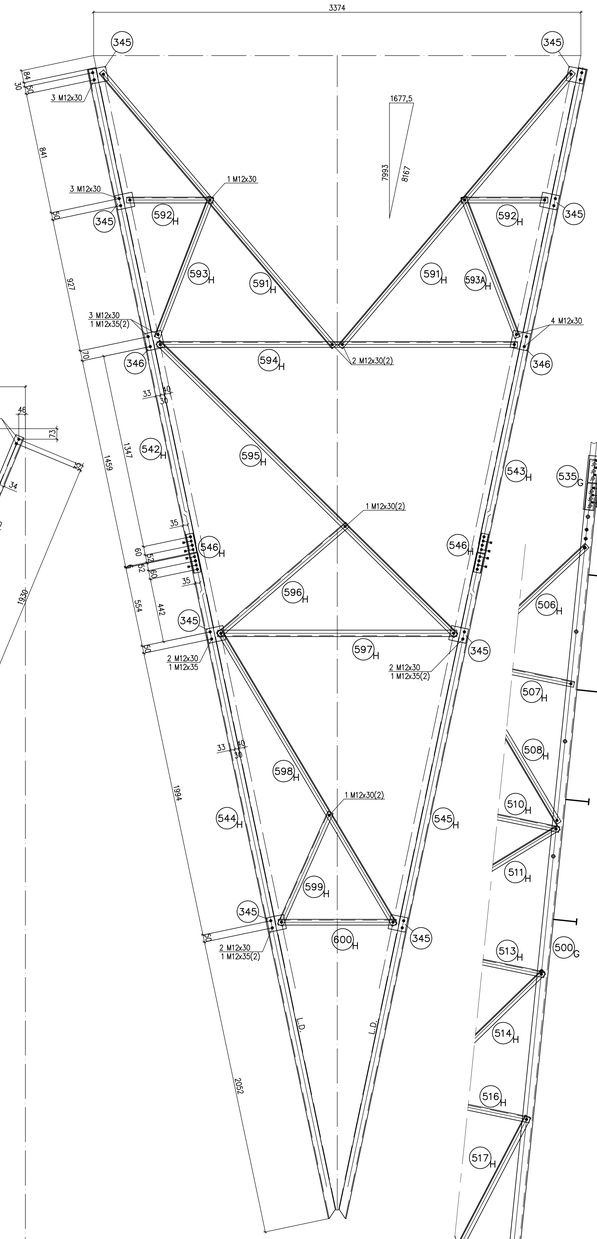


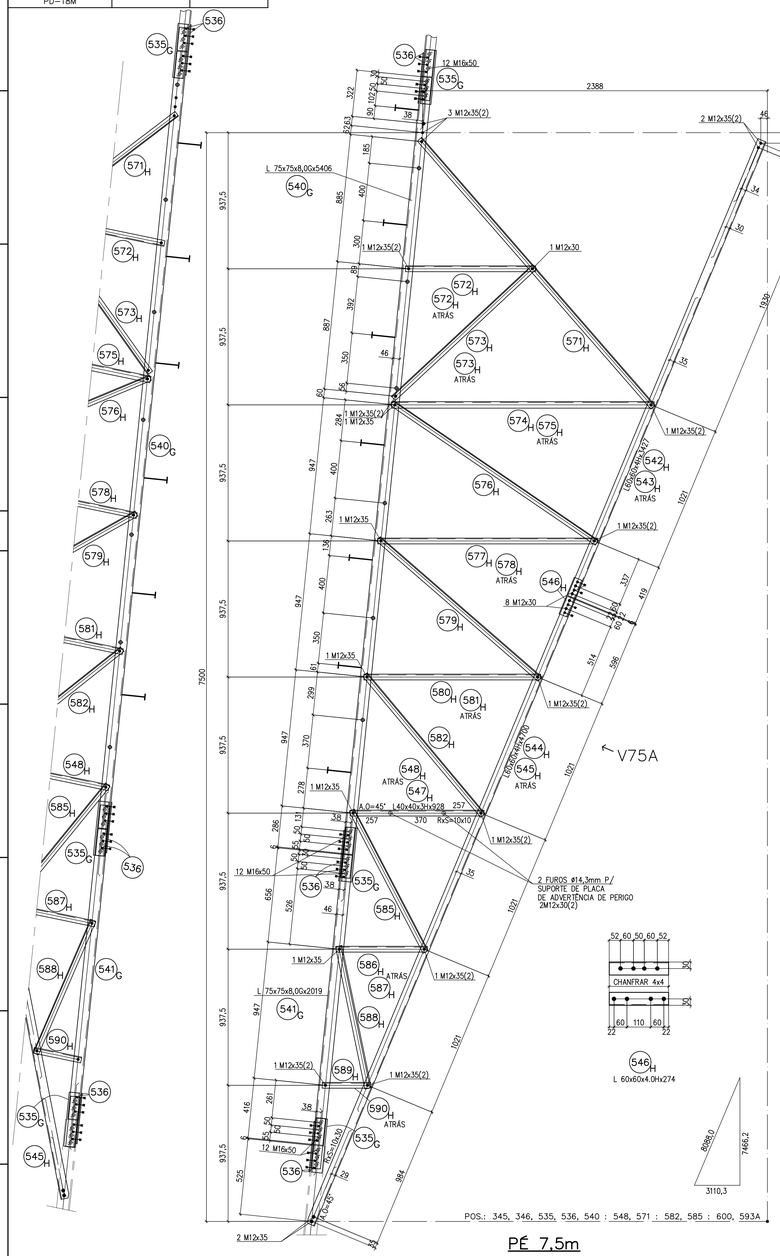


VERTICAL FACE

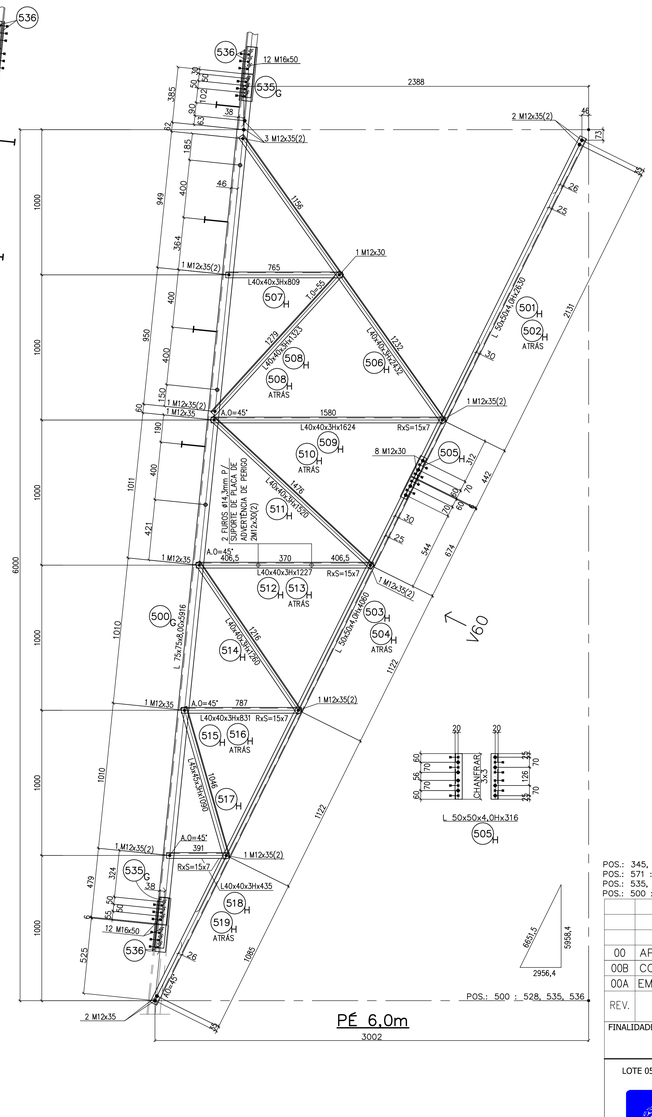
tg α = 0,102439 tg γ = 0,101906
2tgα = 0,204878 sec γ = 1,005179
sec α = 1,005233
sec β = 1,010439

VISTA V75A

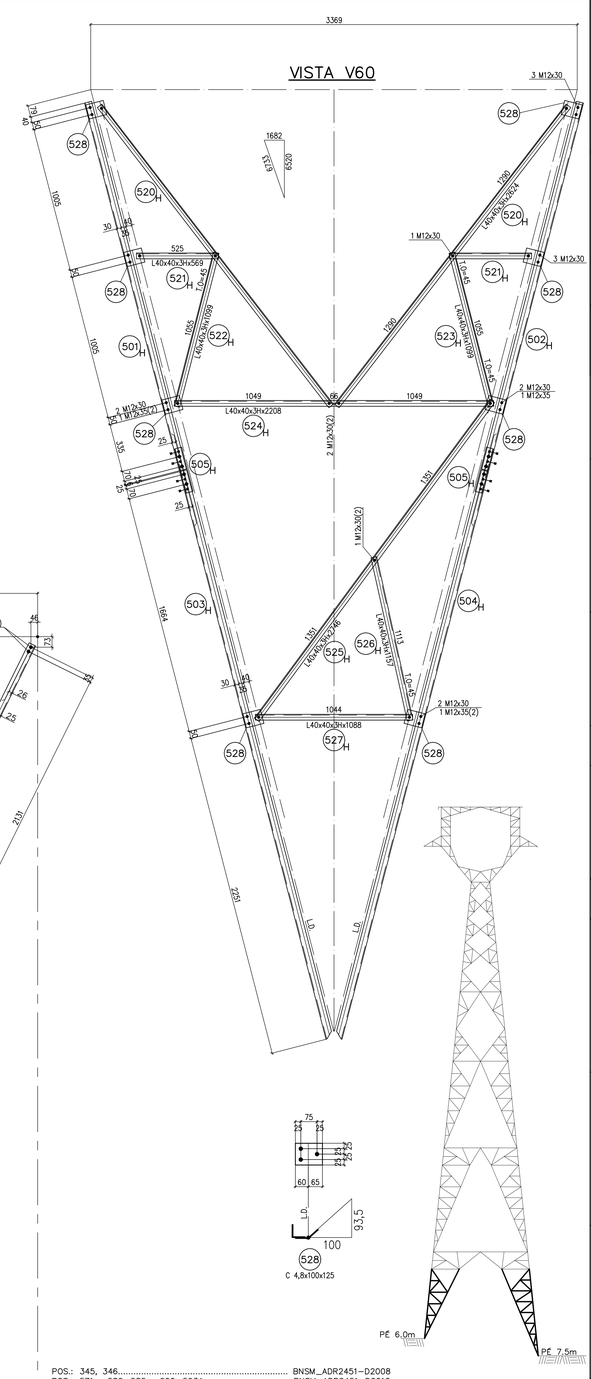




PÉ 7,5m



PÉ 6,0m



VISTA V60

POS.: 345, 346..... BNSM_ADR2451-D2008
POS.: 571 : 582, 585 : 600, 593A..... BNSM_ADR2451-D2010
POS.: 535, 536..... BNSM_ADR2451-D2014
POS.: 500 : 528, 540 : 548

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0027

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
PÉS: 6,0m & 7,5m

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2015
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

AXIA ENERGIA
CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ⌀13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ⌀17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ⌀21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ⌀26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ⌀17,5
- Furos Conforme ⌀ indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) — (Simples Aba Oposta) — T.0=A (Total Aba Oposta)
RxS (Duplo) — (Duplo Aba Oposta) — T.0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

⌀	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451-D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS

Formato A0 (1189x841mm)